

HITO Nº2

FOMEX



Integrantes:

Mariajose Rodriguez (Modelado)

Leonardo Romani (electrónica)

Gabriel Romero (Modelado)

Ady Sánchez (electrónica)

Rodrigo Salas (Modelado)

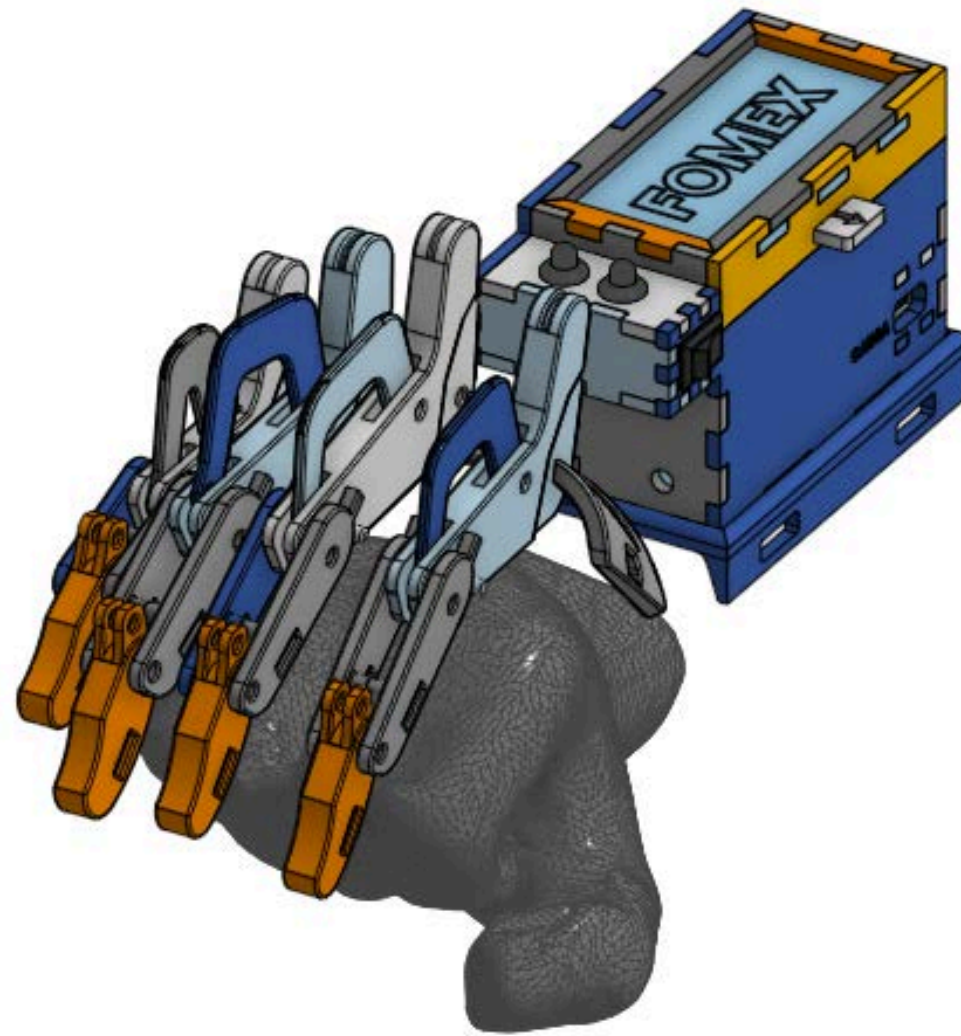
Camila Seijas (electrónica)

*P*ROBLEMÁTICA

La problemática esta centrada en las secuelas motoras y funcionales derivadas de un ACV hemorrágico, caracterizadas por una hemiplejía espástica derecha con marcada limitación en la movilidad y uso de la mano, alteraciones en la marcha que requieren un bastón de cuatro apoyos, y un aumento significativo del riesgo de caídas, pero manteniendo aun la cognición y comprensión preservadas; estas deficiencias comprometen su autonomía en actividades de la vida diaria, su desempeño ocupacional previo o su participación social, generando además riesgo de complicaciones secundarias como contracturas, deformidades y deterioro funcional progresivo, por lo que requiere un abordaje rehabilitador continuo e integral para mejorar su seguridad, independencia y calidad de vida.

SOLUCIÓN

Exoesqueleto de mano controlado por señales EMG asistidas por servomotores.



*P*ROCESO



1

Ajustar el dispositivo a la medida del usuario

2

Los sensores EMG detectan la intencion de movimiento del usuario

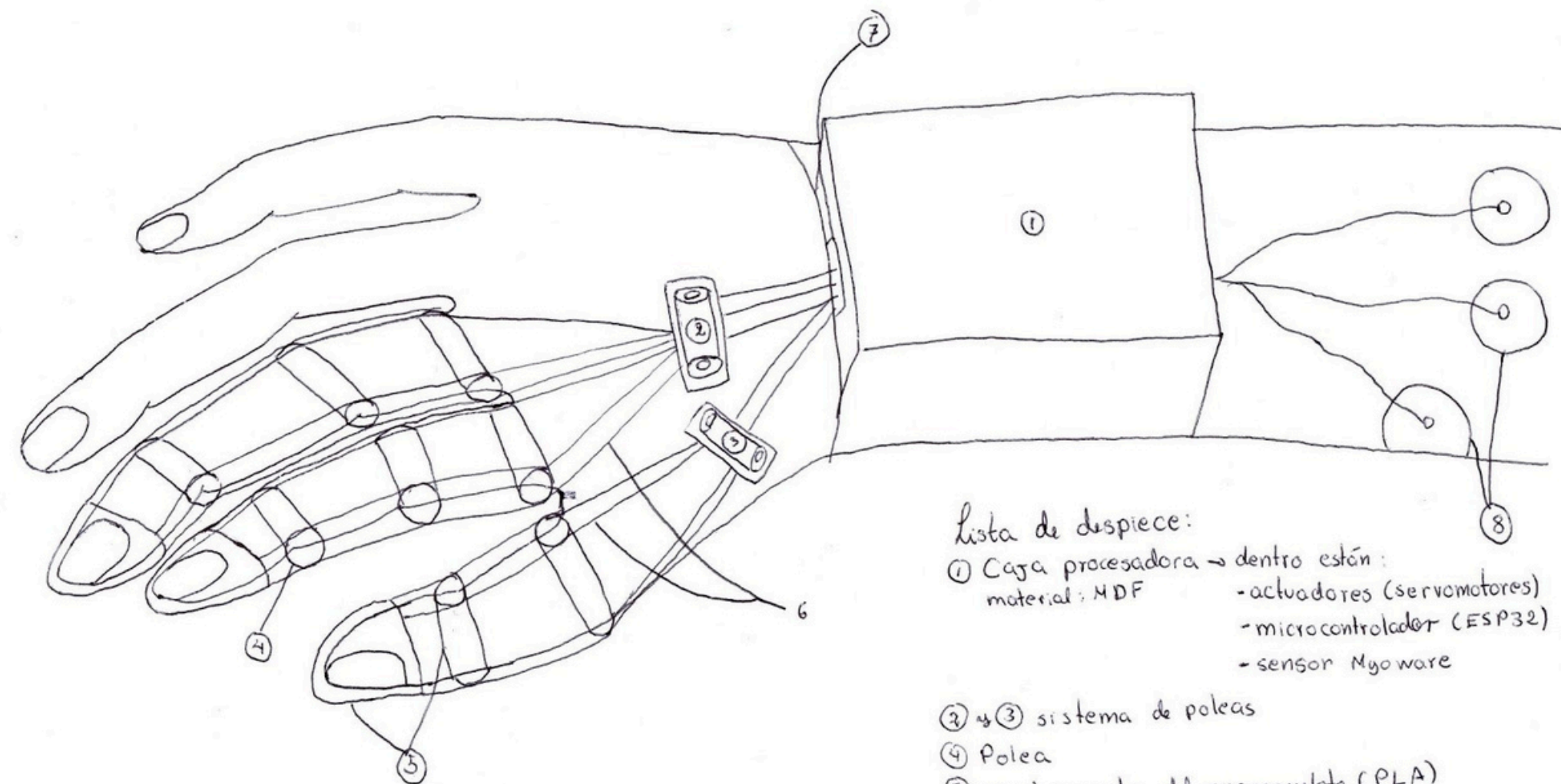
3

La señal activa los servomotores, generando tensión en los cables del exoesqueleto y posteriormente se moviliza los dedos con apertura controlada

BOCETO

Boceto en conjunto (opción 1):

Vista isométrica

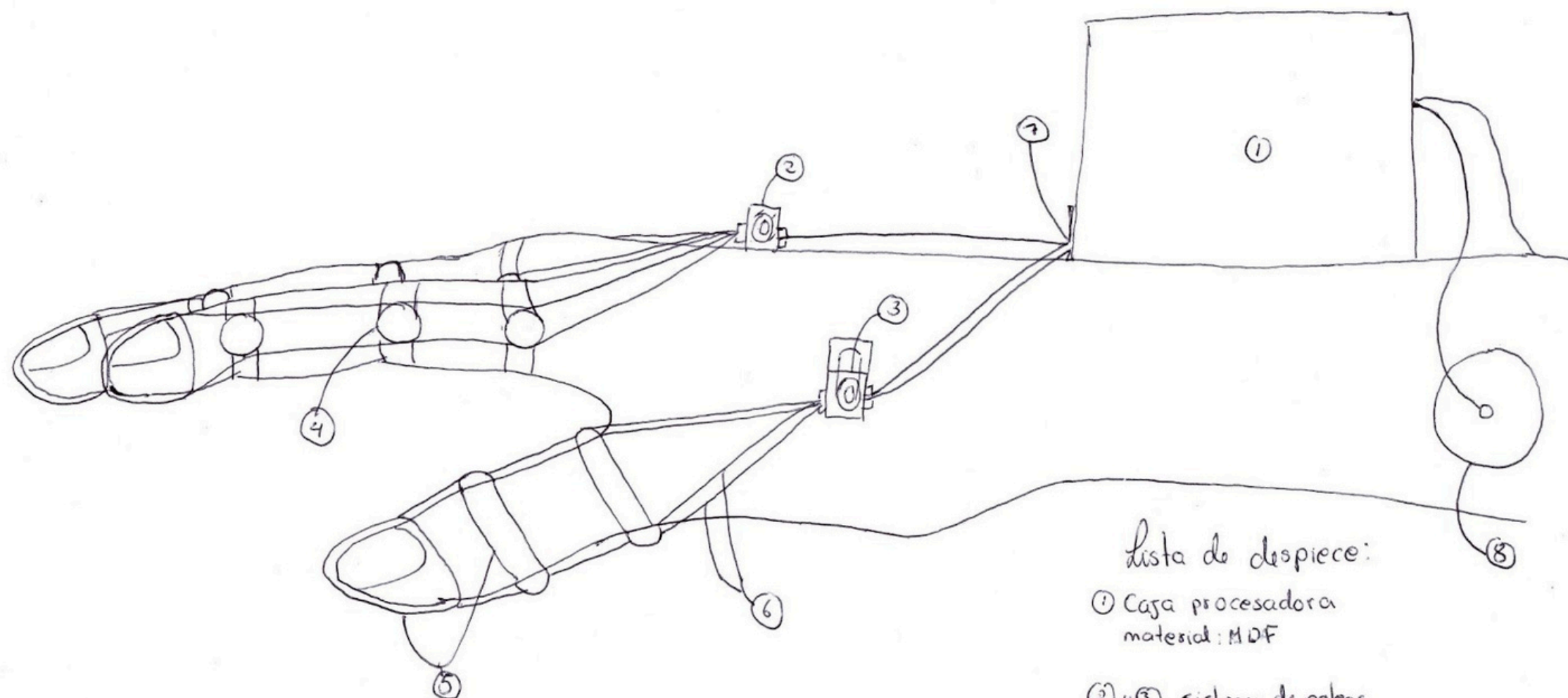


Lista de despiece:

- ① Caja procesadora → dentro están:
 - actuadores (servomotores)
 - microcontrolador (ESP32)
 - sensor Myoware
- ② y ③ sistema de poleas
- ④ Polea
- ⑤ recubrimiento del exoesqueleto (PLA)
- ⑥ Bandas tensoras de nylon
- ⑦ Entradas de las bandas tensoras, conexión con los actuadores
- ⑧ Electrodo de superficie

Boceto

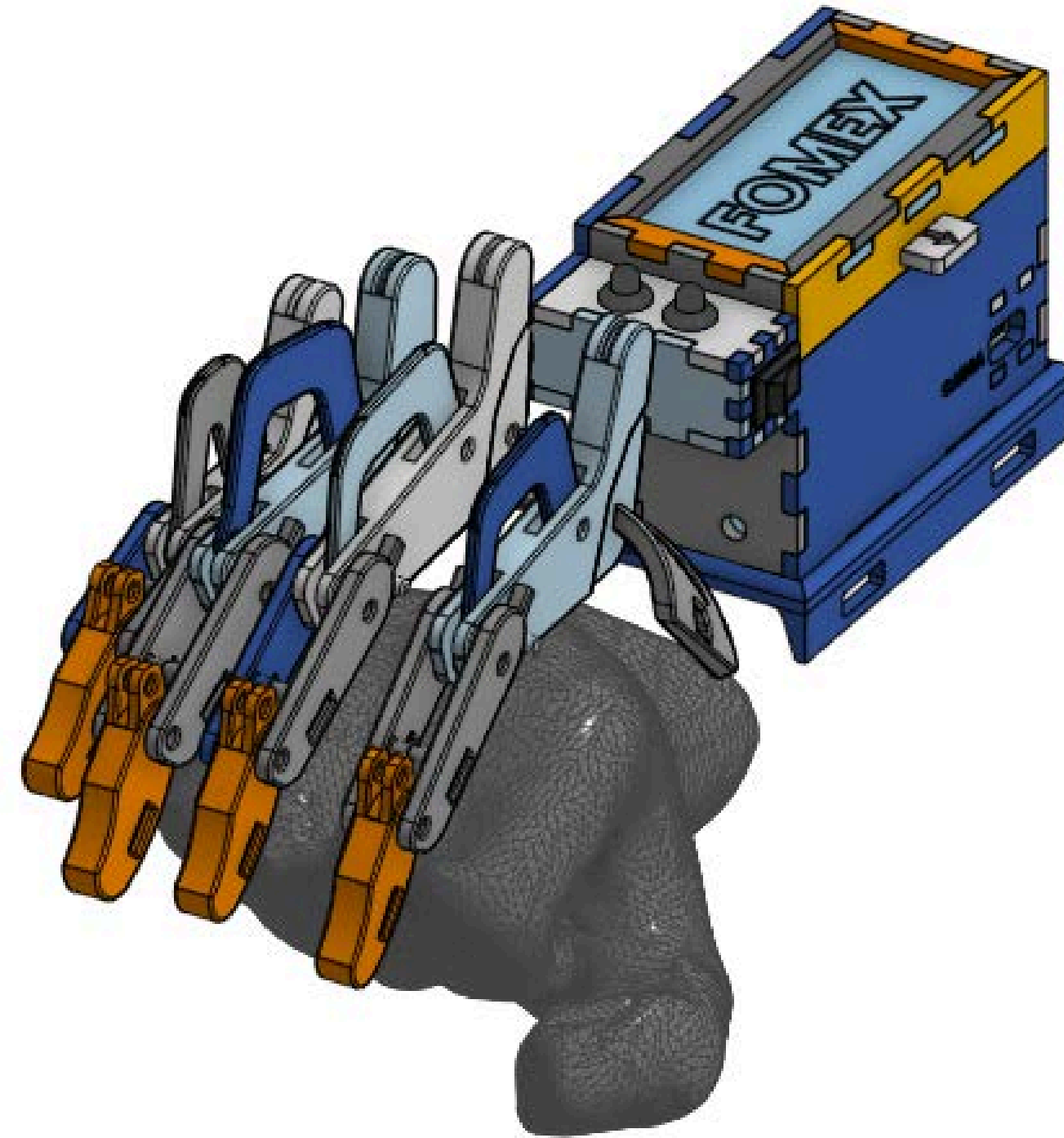
Boceto en conjunto (opción 1):
Vista lateral



Lista de despiece:

- ① Caja procesadora
material: MDF
- ② y ③ sistema de poleas
- ④ Polea (PLA)
- ⑤ Recubrimiento del exoesqueleto (PLA)
- ⑥ Bandas tensoras de nylon
- ⑦ Entrada de las bandas tensoras, conexión
con los actuadores
- ⑧ Electrodo de superficie

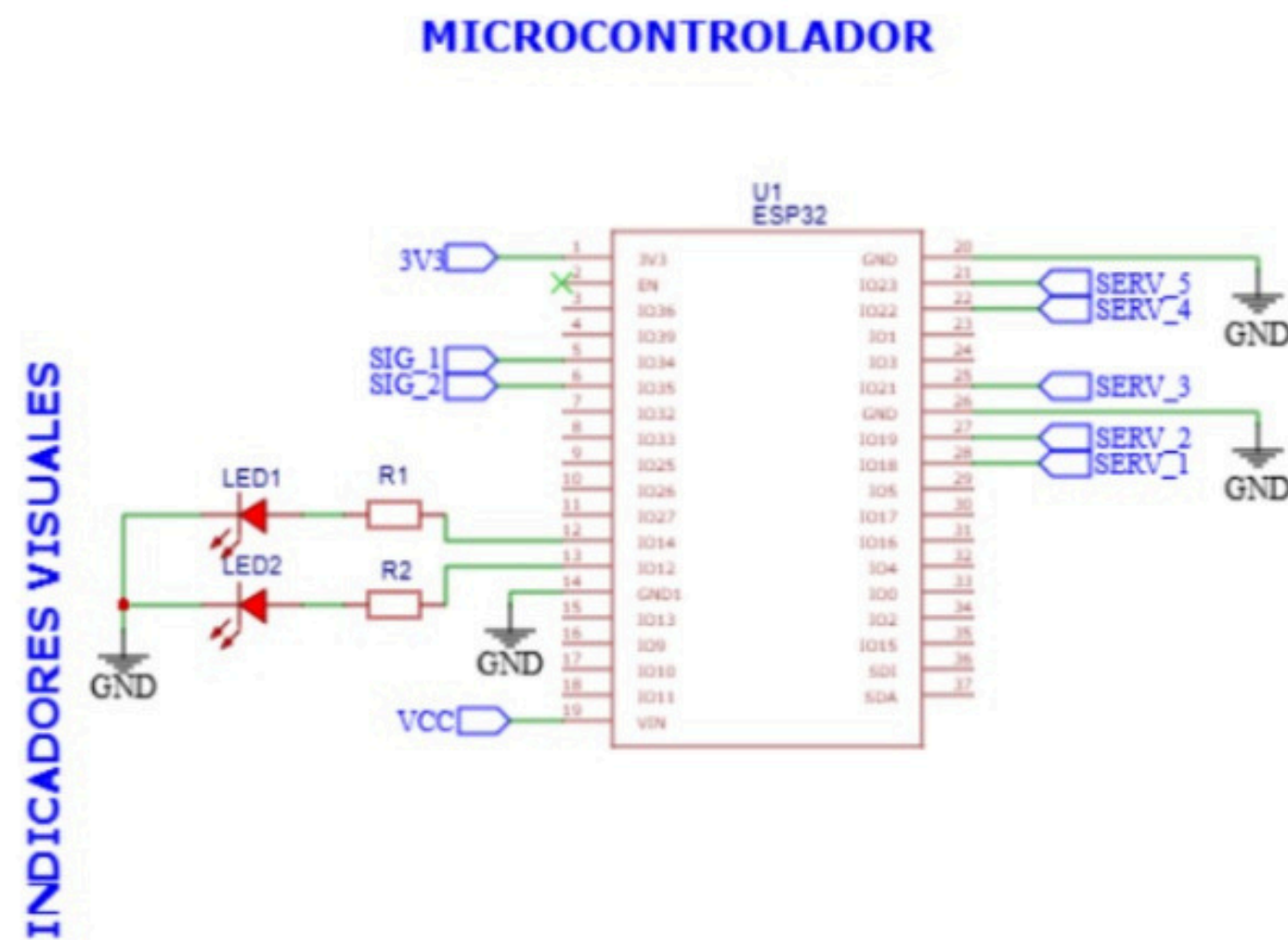
M ODELADO



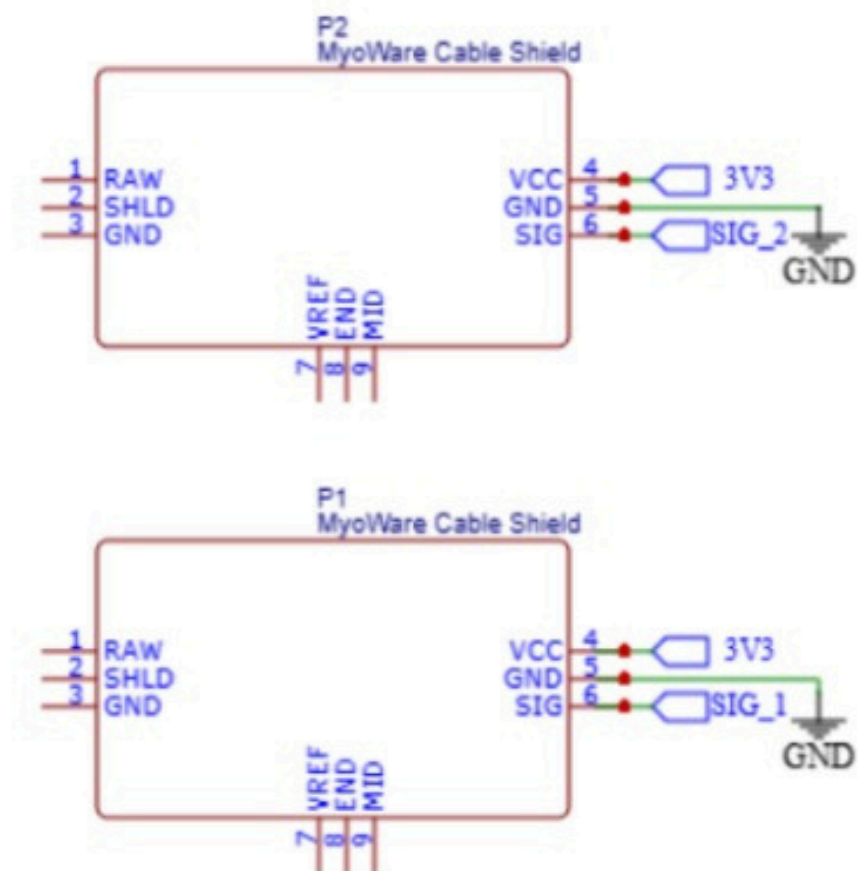
359ccaa65875d50
ntPanel=BOMPanel&

/b8097a02f1b9163722c6bd17
4081afca

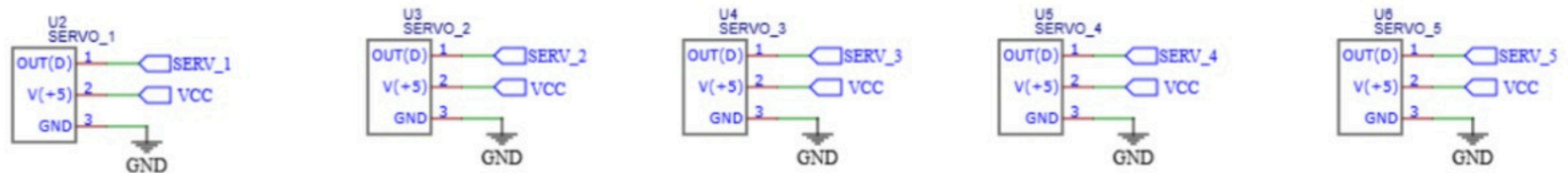
DISEÑO ESQUEMÁTICO



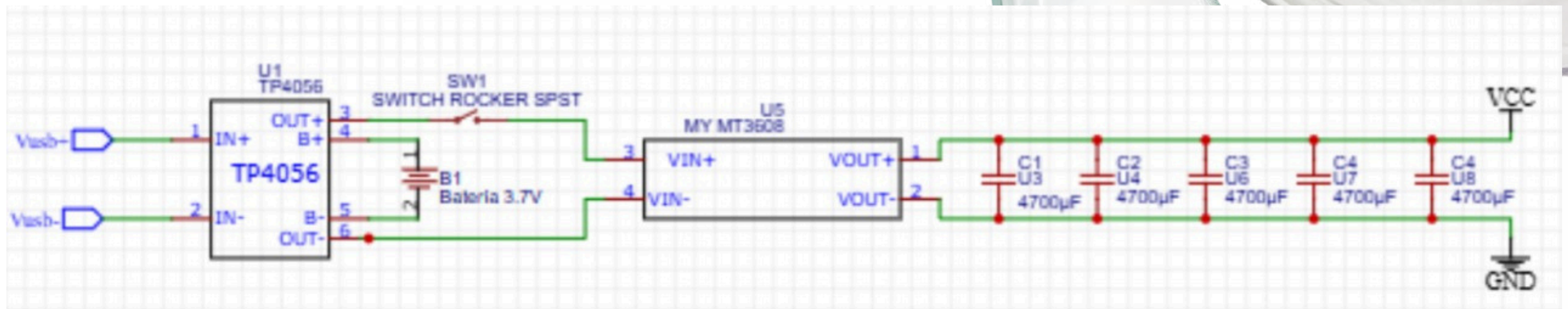
SENSORES EMG



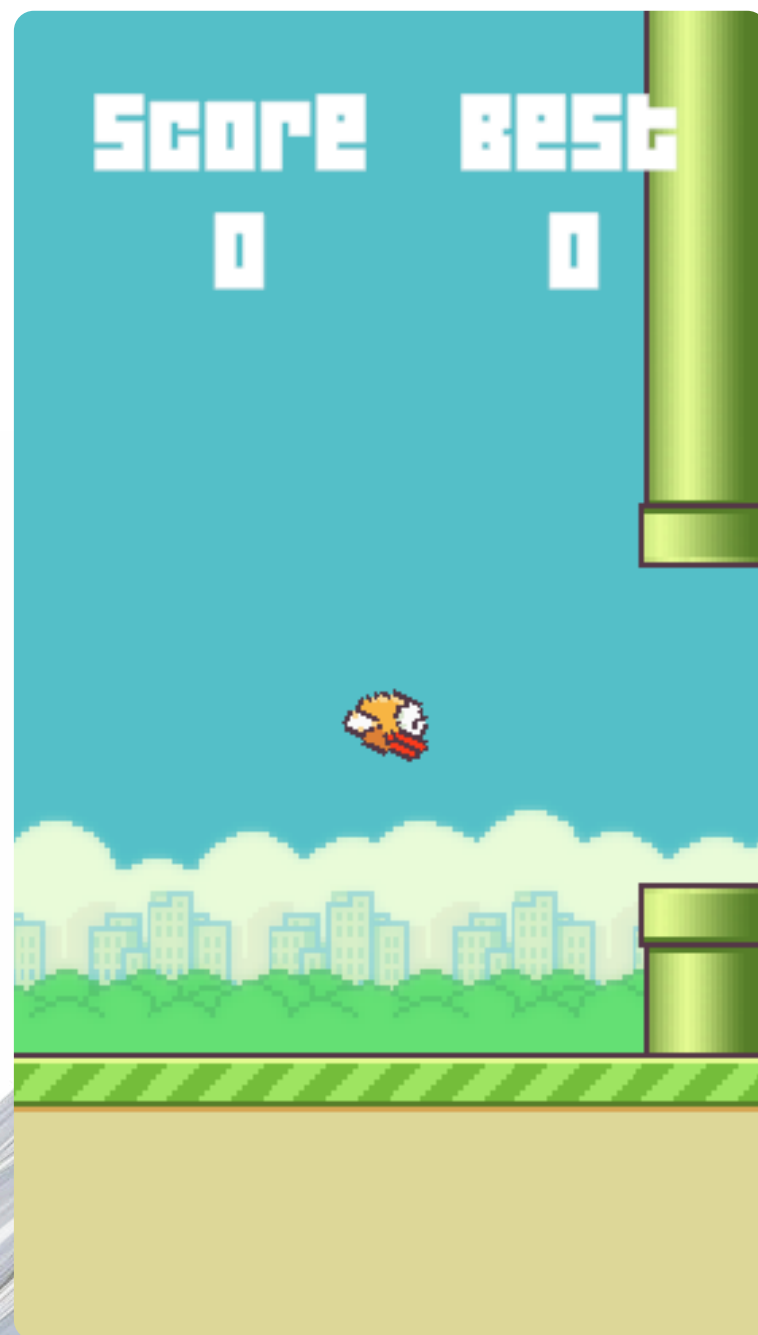
SERVOMOTORES



DISEÑO ESQUEMÁTICO — ✦



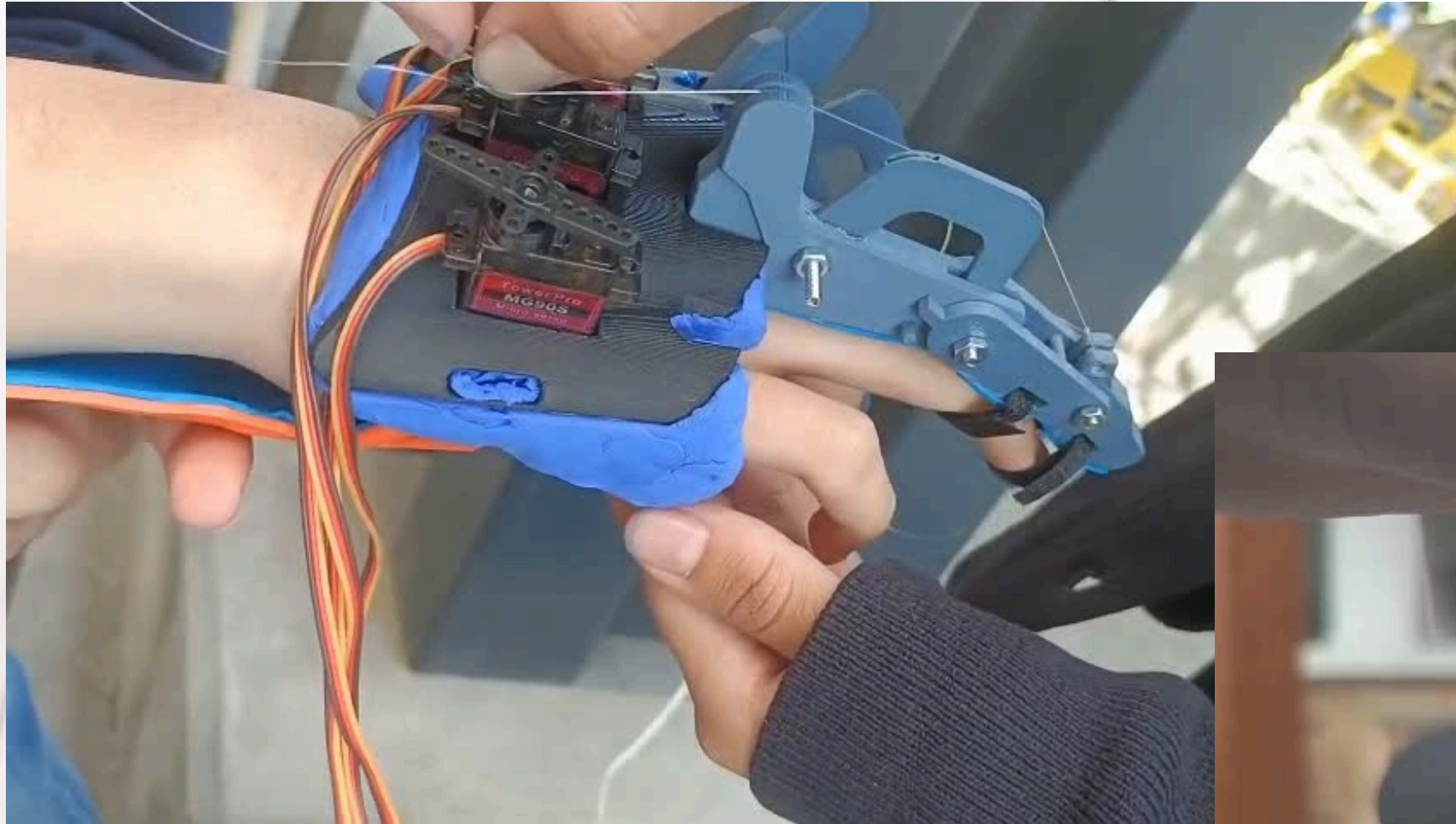
APLICACIÓN PROPUESTA



La aplicación se basa en la mecánica del juego Flappy Bird, en la cual se controla a Flappy para atravesar diversos obstáculos. Nuestro juego se diferencia al incorporar una señal EMG: al recibirla mediante una conexión Wi-Fi y superar el umbral establecido, se permite realizar un salto y así continuar la partida. Además, se implementó un sistema de puntuación que incrementa al superar cada obstáculo, brindando al usuario una forma de retroalimentación continua.

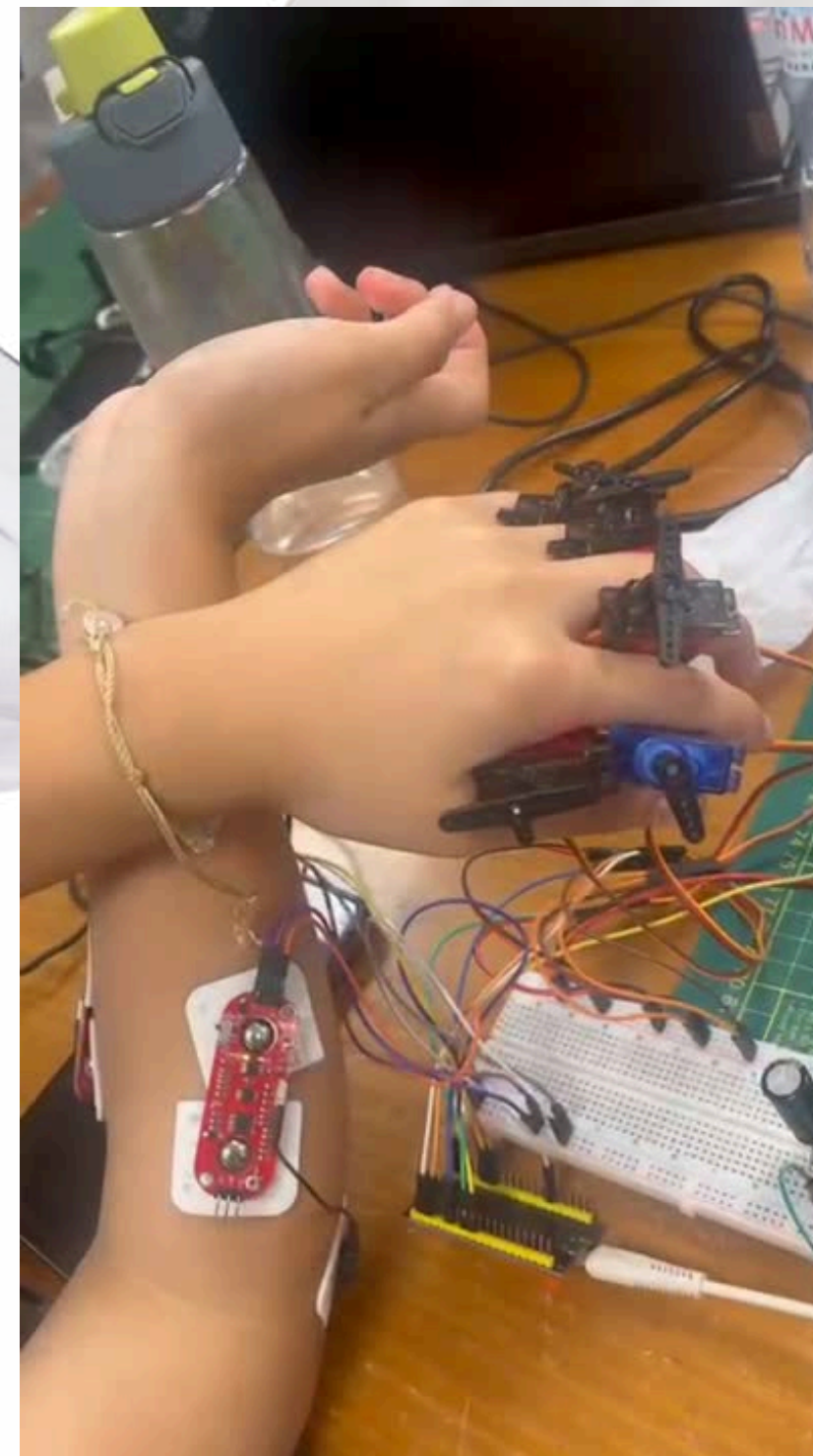
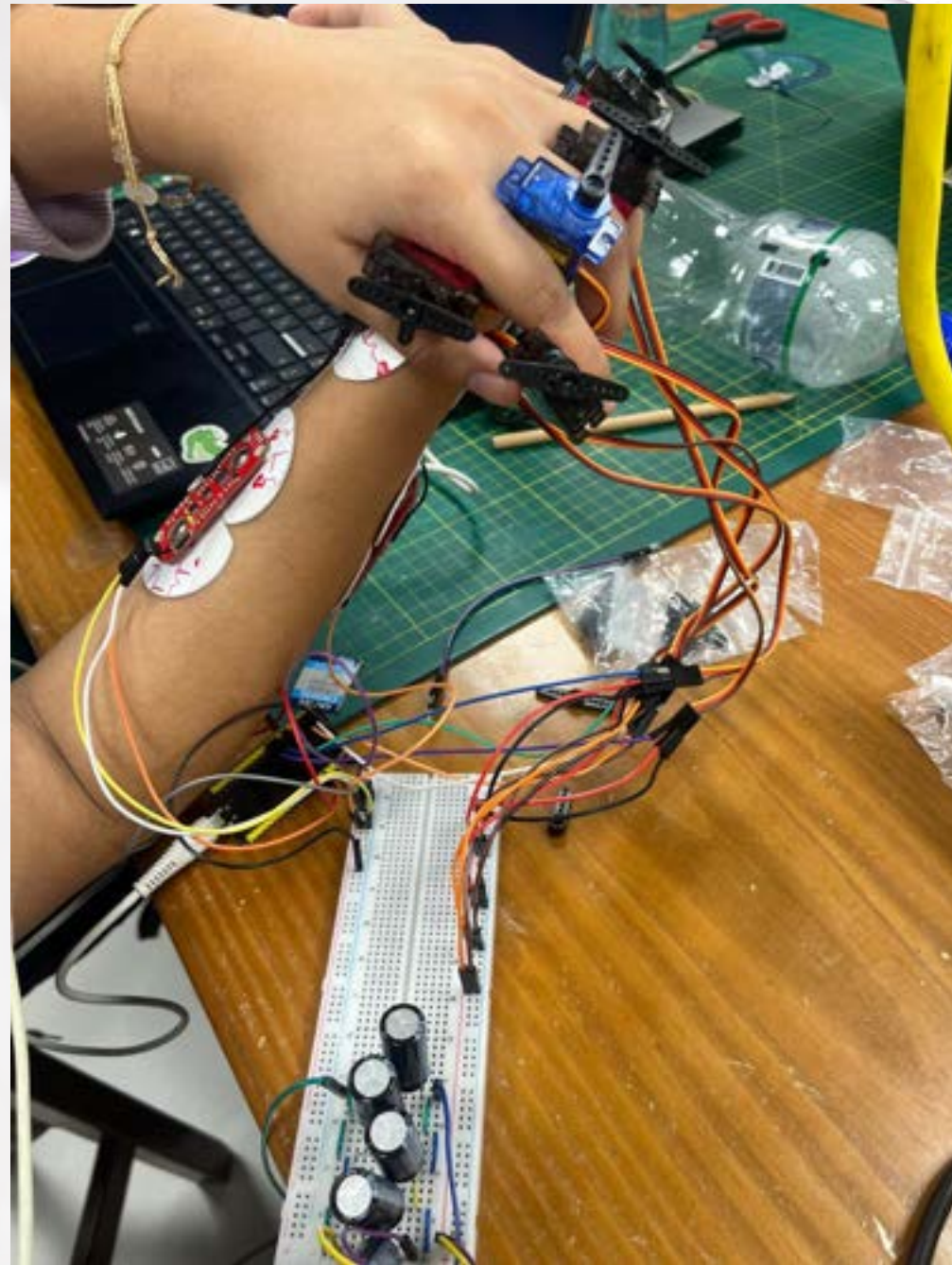
DOCUMENTACIÓN

— Mecanismo de extensión de dedos —



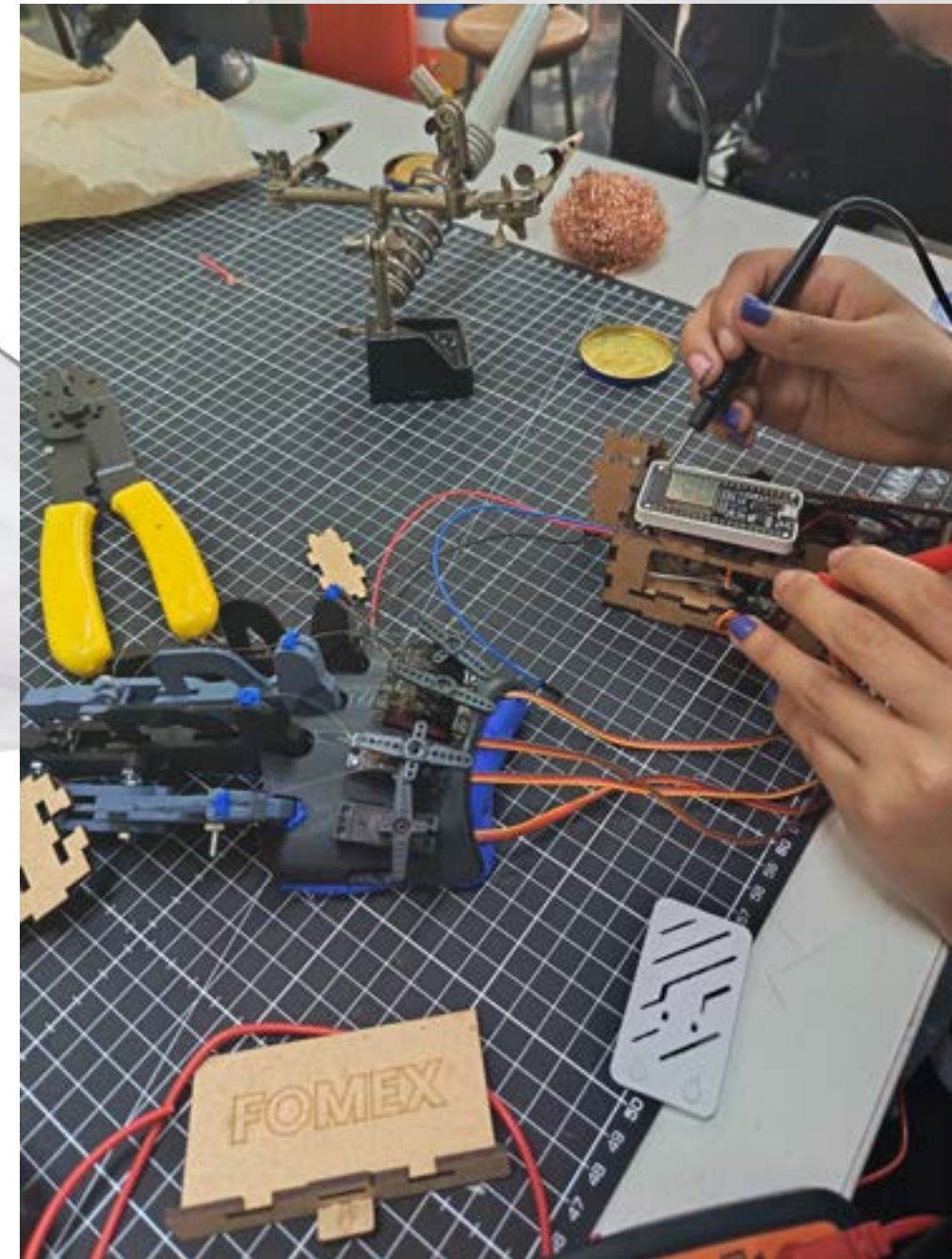
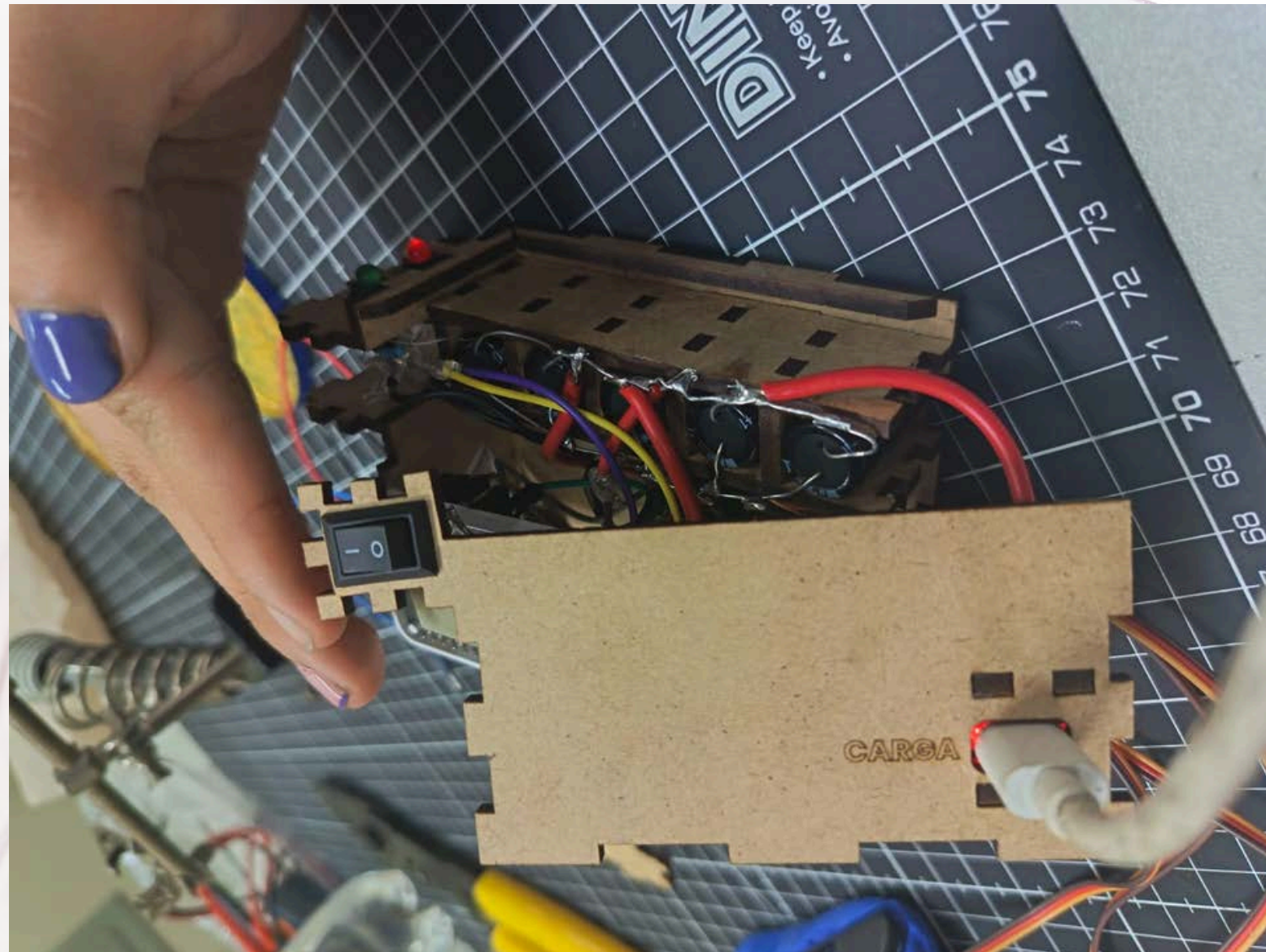
DOCUMENTACIÓN

Tabla de componentes



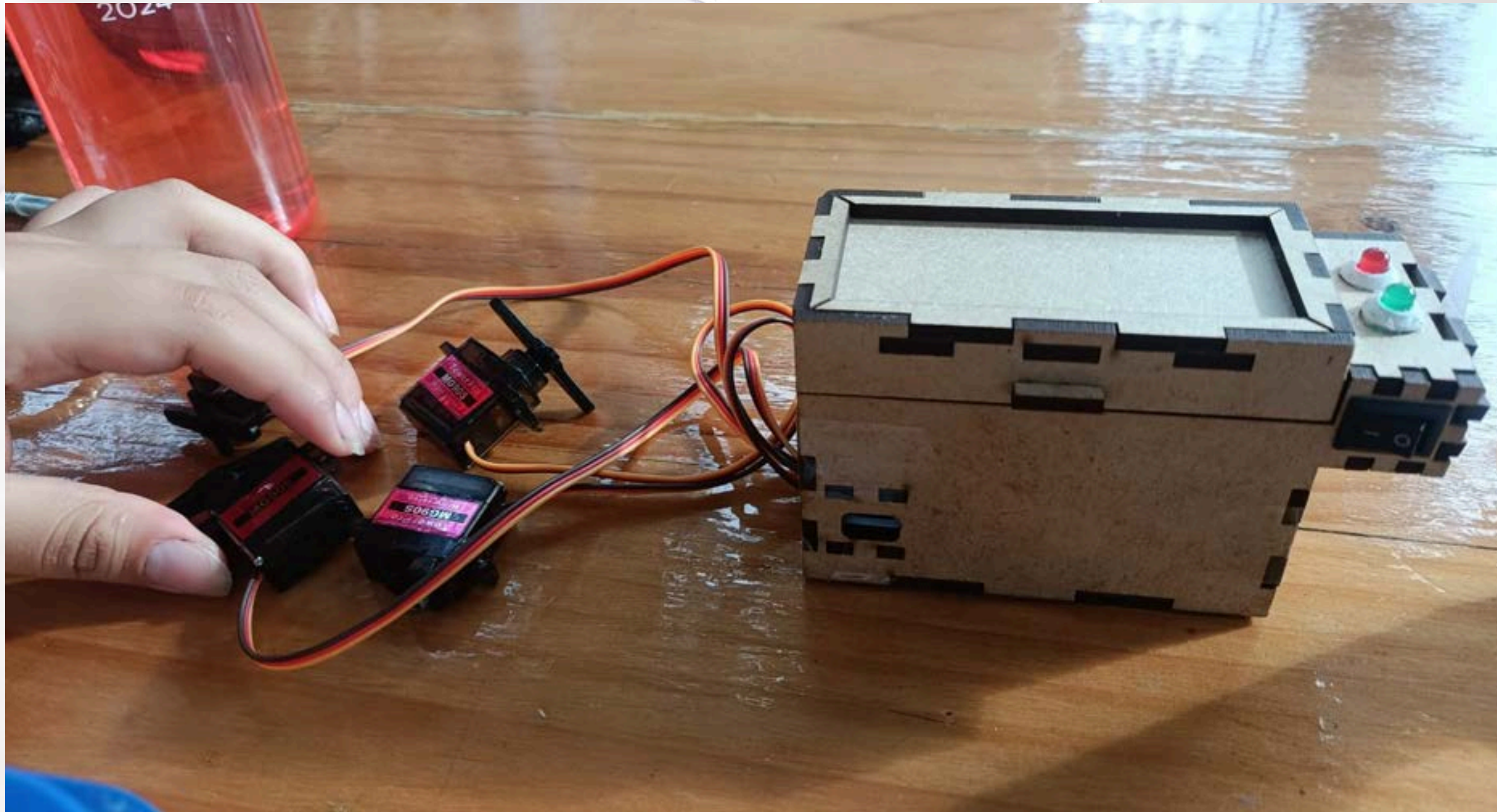
DOCUMENTACIÓN

de piezas y componentes



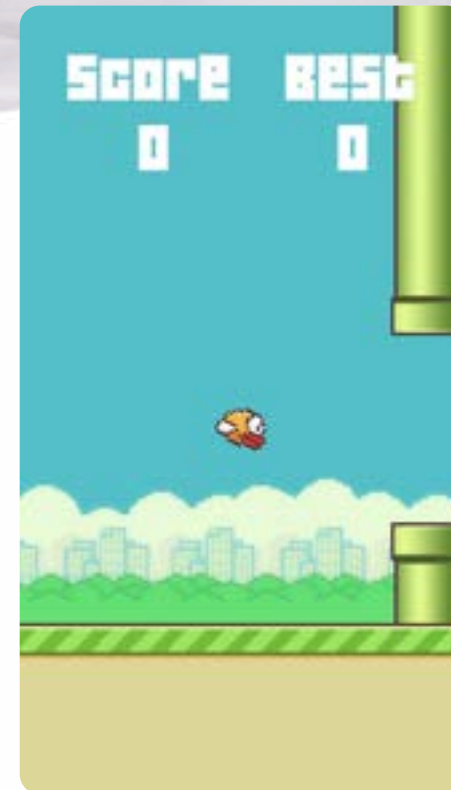
DOCUMENTACIÓN

de piezas y componentes



LIMITACIONES Y SOLUCIONES ✨

- Puntos de presión
- Medidas del usuario
- Diseño compacto
- Precisión y facilidad de uso
- Interés de uso



CONCLUSIONES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



GRACIAS